भोजन के पोषक तत्त्वों को संरक्षित करने के तरीके

Conservation of Nutrients in Food

भोजन में उपस्थित पोषक तत्त्वों की उपयोगी मात्रा को खरीदने, भंडारण, तैयारी, पकाने और परोसने के दौरान यथासंभव बनाए रखना पोषक तत्त्वों का संरक्षण (Nutrient Conservation) कहलाता है। इसका उद्देश्य सुरक्षित, सुपाच्य और स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हुए अनावश्यक पोषण-हानि कम करना है।

संरक्षण के मुख्य आधार (Core Principles)

आधार	व्यवहार में अर्थ
सही चयन	ताज़े, सुरक्षित और उपयोग के अनुकूल खाद्य पदार्थ लेना
कम अपव्यय	खाने योग्य भाग को अनावश्यक रूप से न हटाना
सही तैयारी	धोने, छीलने, काटने और भिगोने का उचित क्रम
नियंत्रित पकाना	आवश्यक जल, उपयुक्त ताप और पर्याप्त समय
सही उपयोग	उपयोगी पकाने का द्रव भोजन में बनाए रखना
समय पर सेवन	तैयार भोजन को उचित ढंग से रखना और परोसना

संपूर्ण प्रक्रिया का महत्त्व

कुशल पाक-विधि भी पहले हुई हानि वापस नहीं ला सकती। उदाहरण के लिए, काटने के बाद पालक को लंबे समय तक पानी में भिगोने से कुछ घुलनशील पोषक तत्त्व जल में जा सकते हैं। उसके बाद भाप में पकाने से पहले निकले तत्त्व वापस नहीं आते।

> मुख्य सूत्र: खाद्य सुरक्षा + उचित तैयारी + नियंत्रित पकाना + कम अपव्यय = बेहतर पोषण संरक्षण।

1. संरक्षण, उपलब्धता और सुरक्षा

Retention, Bioavailability and Safety

पोषक तत्त्व का भोजन में बचे रहना तथा शरीर द्वारा उसका उपयोग कर पाना संबंधित, लेकिन अलग अवधारणाएँ हैं। भोजन की गुणवत्ता का मूल्यांकन करते समय इनका अंतर समझना आवश्यक है।

अवधारणा	अर्थ	उदाहरण
पोषक प्रतिधारण (Nutrient Retention)	प्रक्रिया के बाद पोषक तत्त्व की बची मात्रा	पकाने के बाद भोजन में बचा विटामिन C
जैव-उपलब्धता (Bioavailability)	अवशोषण और उपयोग के लिए उपलब्ध अंश	खाद्य संरचना नरम होने से कुछ तत्त्व अधिक सुलभ होना
पाचनशीलता (Digestibility)	पाचक एंजाइमों द्वारा भोजन का टूट पाना	अच्छी तरह पकी दाल का पचना
खाद्य सुरक्षा (Food Safety)	भोजन से हानि का जोखिम नियंत्रित रखना	कच्चे और पके भोजन को अलग रखना

पकाने का दोहरा प्रभाव

पकाने से कुछ संवेदनशील विटामिन घट सकते हैं, जबकि कोशिका-भित्ति और खाद्य संरचना में परिवर्तन से कुछ पोषक तत्त्वों की उपलब्धता बढ़ सकती है। इसलिए केवल कच्चे और पके भोजन की तुलना करके एक को हर स्थिति में श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता।

उचित निर्णय

दालों, अंडों और मांस जैसे पदार्थों को पर्याप्त पकाना आवश्यक है। पोषक संरक्षण के नाम पर उन्हें अधपका रखना उपयुक्त तरीका नहीं है।

> लक्ष्य सभी खाद्य पदार्थों को न्यूनतम गरम करना नहीं, बल्कि प्रत्येक पदार्थ को आवश्यकता के अनुसार सुरक्षित ढंग से पकाना है।

2. पोषक तत्त्वों की हानि के कारण

Causes of Nutrient Loss

पोषक हानि भौतिक निष्कासन, जल में निकलने और रासायनिक परिवर्तन से हो सकती है। इन प्रक्रियाओं के अनुसार संरक्षण का उपाय बदलता है।

कारण	प्रक्रिया	बचाव का आधार
जल में निकलना (Leaching)	घुलनशील तत्त्व खाद्य से जल में चले जाते हैं	आवश्यक जल और उपयोगी द्रव का सेवन
तापीय अपघटन (Thermal Degradation)	संवेदनशील तत्त्व अधिक ताप या लंबे समय से बदलते हैं	पर्याप्त पकने के बाद गरम करना रोकना
ऑक्सीकरण (Oxidation)	ऑक्सीजन से रासायनिक परिवर्तन	काटने के बाद अनावश्यक विलंब कम करना
प्रकाश का प्रभाव	प्रकाश-संवेदनशील तत्त्व प्रभावित होते हैं	उपयुक्त आवरण और भंडारण
भौतिक निष्कासन	छिलका, चोकर या खाद्य द्रव अलग हो जाता है	खाने योग्य भाग का विवेकपूर्ण उपयोग

सतह क्षेत्र का संबंध

बहुत छोटे टुकड़े या कद्दूकस किया भोजन जल और वायु के संपर्क में अधिक सतह उपलब्ध कराते हैं। यदि उन्हें लंबे समय तक खुला या जल में रखा जाए तो हानि की संभावना बढ़ती है।

कई कारण साथ में

कटे फल में समय और ऑक्सीजन, जबकि उबलती सब्जी में जल, ताप तथा समय एक साथ प्रभाव डाल सकते हैं।

> किसी पोषक तत्त्व का पानी में जाना और उसका नष्ट होना एक ही प्रक्रिया नहीं है।

3. विटामिनों की संवेदनशीलता

Sensitivity of Vitamins

सभी विटामिन ताप, जल, वायु, प्रकाश और खाद्य के अम्लीय या क्षारीय वातावरण के प्रति समान व्यवहार नहीं करते। संरक्षण के नियम पोषक तत्त्व की प्रकृति पर आधारित होने चाहिए।

विटामिन या वर्ग	प्रमुख संवेदनशीलता	संरक्षण का आधार
विटामिन C	जल में घुलना; ताप और ऑक्सीकरण	तैयारी के बाद शीघ्र उपयोग; कम अनावश्यक गरम करना
थायमिन (Thiamine, B_1)	अधिक ताप; क्षारीय वातावरण	सोडा से बचना; अधिक पकाना रोकना
राइबोफ्लेविन (Riboflavin, B_2)	विशेष रूप से प्रकाश	दूध जैसे खाद्य को प्रकाश से बचाना
फोलेट (Folate, B_9)	जल में निकलना; प्रक्रिया के अनुसार तापीय हानि	सीमित जल और उचित समय
वसा में घुलनशील विटामिन	जल में सीधे कम घुलते हैं; कुछ ऑक्सीकरण-संवेदनशील	वसा की गुणवत्ता और भंडारण पर ध्यान

जल में घुलनशील का अर्थ

जल में घुलनशील विटामिनों की हानि का एक मार्ग पकाने का पानी फेंकना है। उस द्रव को भोजन में बनाए रखने से निकला अंश उपयोग में आ सकता है; ताप से नष्ट अंश वापस नहीं मिलता।

स्थिरता पूर्ण नहीं होती

वसा में घुलनशील होने का अर्थ यह नहीं कि कोई विटामिन हर प्रकार के प्रसंस्करण में अपरिवर्तित रहता है।

> “सभी B विटामिन समान रूप से नष्ट होते हैं” और “वसा में घुलनशील विटामिन कभी नहीं घटते” दोनों गलत सामान्यीकरण हैं।

4. खनिज और वृहद् पोषक तत्त्व

Minerals and Macronutrients

खनिज लवण अकार्बनिक होते हैं। सामान्य घरेलू पकाने की ऊष्मा उन्हें विटामिनों की तरह विघटित नहीं करती, लेकिन जल में निकलने या खाद्य भाग हटाने से भोजन में उनकी मात्रा घट सकती है।

घटक	संभावित परिवर्तन	संरक्षण का तरीका
खनिज (Minerals)	पकाने के जल या अलग किए भाग में जाना	उपयोगी द्रव और खाने योग्य भाग बनाए रखना
प्रोटीन (Protein)	विकृतिकरण; अधिक ताप पर गुणवत्ता में बदलाव	पर्याप्त पकाना; जलाना या अधिक भूनना रोकना
कार्बोहाइड्रेट (Carbohydrates)	स्टार्च का जिलेटिनीकरण; ठोस अंश का जल में जाना	उचित जल; अनावश्यक द्रव निष्कासन कम करना
वसा (Fats)	ऑक्सीकरण; अधिक ताप पर अपघटन	उपयुक्त ताप और ताज़ा तेल
आहारीय रेशा (Dietary Fibre)	खाने योग्य छिलका या चोकर हटने से घटना	खाद्य के अनुसार सुरक्षित भाग का उपयोग

प्रोटीन का विकृतिकरण (Denaturation)

विकृतिकरण प्रोटीन की संरचना में परिवर्तन है। यह हर बार प्रोटीन के पोषण-मूल्य का नष्ट होना नहीं है। सामान्य पकाना उसकी पाचनशीलता सुधार सकता है।

मात्रा और उपलब्धता

भोजन में आयरन होना तथा उसका अवशोषित होना अलग बातें हैं। भोजन का संयोजन भी खनिजों की उपलब्धता प्रभावित करता है।

> खनिजों का संरक्षण केवल ताप नियंत्रित करने से नहीं; जल, छिलके, चोकर और द्रव के उपयोग से भी जुड़ा है।

5. खाद्य चयन और प्रारंभिक भंडारण

Food Selection and Initial Storage

संरक्षण की शुरुआत बाज़ार या भंडार से खाद्य चुनते समय होती है। खराब गुणवत्ता के पदार्थ को किसी पाक-विधि से पूर्ण पौष्टिक और सुरक्षित नहीं बनाया जा सकता।

खाद्य	चयन और भंडारण का आधार
फल और सब्जियाँ	ताज़े, उचित परिपक्वता वाले; क्षति और खराबी की जाँच
अनाज और दालें	सूखे, कीट-मुक्त; नमी से बचाकर रखना
दूध और दुग्ध पदार्थ	सुरक्षित स्रोत; आवश्यक शीत भंडारण
अंडा, मांस और मछली	सुरक्षित स्रोत; दूषण और ताप का नियंत्रण
तेल और मेवे	ठीक आवरण; बासीपन, नमी, प्रकाश और गर्मी से बचाव

आवश्यकता के अनुसार खरीद

जल्दी खराब होने वाले खाद्य उतनी मात्रा में लेना उपयोगी है, जितनी उचित समय में प्रयोग की जा सके। बहुत अधिक खरीदकर लंबे समय तक रखने से गुणवत्ता और उपयोगी मात्रा घट सकती है।

पहले आया, पहले उपयोग (FIFO)

पुराने सुरक्षित खाद्य का पहले उपयोग और नए का बाद में उपयोग भंडार प्रबंधन को सरल बनाता है। समाप्त उपयोग-तिथि या खराब खाद्य पर यह नियम लागू करके उसे खाना उचित नहीं है।

> रंग और आकार के साथ ताज़गी, सुरक्षा तथा उपयोग का समय भी चयन के महत्त्वपूर्ण आधार हैं।

6. धोने का सही क्रम

Correct Sequence of Washing

धोने का उद्देश्य धूल, मिट्टी और सतही अशुद्धियाँ हटाना है। पोषण संरक्षण के लिए साफ-सफाई कम करना नहीं, बल्कि धुलाई का उचित क्रम अपनाना आवश्यक है।

सब्जियों और फलों के लिए क्रम

चरण 1	खराब भाग अलग करें
चरण 2	सुरक्षित जल से अच्छी तरह धोएँ
चरण 3	जल निकालकर आवश्यक छीलना करें
चरण 4	काटें और शीघ्र प्रयोग करें

काटने से पहले क्यों?

साबुत खाद्य की तुलना में कटे भागों से घुलनशील तत्त्व जल में आसानी से निकल सकते हैं। इसलिए जहाँ संभव हो, अच्छी धुलाई काटने से पहले करें। बहुत मिट्टी वाले पत्तेदार खाद्य को पूरी सफाई तक अलग-अलग साफ जल से धोना चाहिए।

अनाज और दालें

गंदगी हटाने के लिए आवश्यक धुलाई करें। अनावश्यक बार-बार धोना, रगड़ना और हर बार जल फेंकना कुछ उपयोगी अंश कम कर सकता है। फोर्टिफाइड उत्पाद के लिए पैकेट के निर्देश भी देखें।

> सही सिद्धांत: पर्याप्त सफाई करें; लेकिन साफ हो चुके खाद्य को बिना कारण बार-बार न धोएँ और कटे भागों को लंबे समय तक जल में न रखें।

7. छीलना, काटना और कद्दूकस करना

Peeling, Cutting and Grating

छिलका हटाने और टुकड़े बनाने से खाद्य का सतह क्षेत्र तथा उपयोगी भाग बदलता है। इन क्रियाओं में खाद्य की प्रकृति और व्यंजन की आवश्यकता का ध्यान रखना चाहिए।

क्रिया	संभावित हानि	बेहतर व्यवहार
मोटा छिलका उतारना	सतह के पास का उपयोगी गूदा भी निकलना	जहाँ उचित हो, पतला छीलना
अत्यधिक बारीक काटना	जल और वायु से अधिक संपर्क	व्यंजन के लिए आवश्यक आकार रखना
पहले से काटकर रखना	ऑक्सीकरण और गुणवत्ता में कमी	उपयोग के पास काटना
कद्दूकस करके भिगोना	अधिक सतह से घुलनशील अंश निकलना	आवश्यक होने पर ही; विलंब कम करना

छिलका हमेशा खाने योग्य नहीं

केले, संतरे और कई अन्य पदार्थों के छिलके सामान्य भोजन में नहीं खाए जाते। आलू के हरे, अंकुरित या खराब भाग और दूषित भाग हटाना आवश्यक है। केवल पोषण बचाने के लिए असुरक्षित भाग बनाए न रखें।

आकार और पकने का समय

बहुत बड़े टुकड़े पकने में अधिक समय ले सकते हैं। अतः उद्देश्य सबसे बड़े टुकड़े बनाना नहीं, बल्कि समान और उपयुक्त आकार चुनना है।

> खाने योग्य भाग बचाएँ, लेकिन सुरक्षा और व्यंजन की आवश्यकता के अनुसार छीलने तथा काटने का निर्णय लें।

8. भिगोना और भिगोने का जल

Soaking and the Use of Soaking Water

भिगोना (Soaking) अनाज या दाल में जल प्रवेश कराता है। इससे कुछ खाद्य नरम होते हैं और बाद के पकाने का समय कम हो सकता है। साथ ही घुलनशील तत्त्व जल में निकल सकते हैं।

स्थिति	लाभ या सीमा	उचित निर्णय
साबुत दाल भिगोना	जल ग्रहण और पकने में सुविधा	आवश्यक समय तक सुरक्षित जल में भिगोना
कटे फल या सब्जी भिगोना	घुलनशील अंश निकलने की संभावना	लंबे समय तक भिगोना टालना
गर्म स्थान में लंबा भिगोना	सूक्ष्मजीवी वृद्धि का जोखिम	समय और ताप का नियंत्रण
भिगोने का जल रखना	कुछ निकले तत्त्व बने रह सकते हैं	खाद्य, स्वच्छता और विधि के अनुसार

जल रखना या बदलना?

यह निर्णय हर खाद्य में समान नहीं होता। कुछ तैयारियों में अवांछित घुलनशील अंश घटाने या विधि की आवश्यकता के लिए जल बदलना उपयोगी हो सकता है। संदिग्ध गंध या असुरक्षित स्थिति वाला जल उपयोग नहीं करना चाहिए।

संतुलन का आधार

भिगोने से पकने का समय घट सकता है, पर अनावश्यक लंबे भिगोने से हानि बढ़ सकती है।

> “भिगोने का जल हमेशा फेंकें” और “भिगोने का जल कभी न फेंकें” दोनों के स्थान पर खाद्य-विशिष्ट निर्णय आवश्यक है।

9. अंकुरण और किण्वन

Germination and Fermentation

अंकुरण (Germination) तथा किण्वन (Fermentation) केवल पोषक तत्त्व बचाने की क्रियाएँ नहीं हैं। ये खाद्य की जैविक और रासायनिक संरचना बदलकर उसके पोषण-मूल्य को भी प्रभावित कर सकते हैं।

प्रक्रिया	संभावित प्रभाव	व्यावहारिक ध्यान
अंकुरण	कुछ बीजों में विटामिन C का निर्माण; एंजाइम सक्रियता	साफ बीज, सुरक्षित जल और स्वच्छ पात्र
किण्वन	अम्लता, स्वाद और खाद्य संरचना में परिवर्तन	उचित समय, ताप और स्वच्छता
फाइटेट में कमी	कुछ स्थितियों में खनिज उपलब्धता सुधरना	प्रभाव खाद्य और प्रक्रिया पर निर्भर
अधिक समय रखना	संदूषण या खराबी की संभावना	तैयार पदार्थ का उचित उपयोग और भंडारण

पोषण परिवर्तन समान नहीं

हर अंकुरित पदार्थ में सभी विटामिन नहीं बढ़ते। इसी प्रकार हर किण्वित भोजन को विटामिन B_{12} का विश्वसनीय स्रोत मानना उचित नहीं है।

कच्चे अंकुर की सुरक्षा

अंकुरण का नम वातावरण सूक्ष्मजीवों की वृद्धि में भी सहायक हो सकता है। केवल धोने से जोखिम पूरी तरह समाप्त नहीं होता; आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त पकाना चाहिए।

> प्रक्रिया तभी लाभकारी है जब पोषण परिवर्तन के साथ खाद्य सुरक्षा भी नियंत्रित रहे।

10. पकाने में जल, ताप और समय

Water, Temperature and Cooking Time

पोषक प्रतिधारण पर केवल पाक-विधि का नाम प्रभाव नहीं डालता। जल की मात्रा, खाद्य का आकार, ताप, समय और द्रव का अंतिम उपयोग भी महत्त्वपूर्ण हैं।

घटक	अनावश्यक स्थिति	संरक्षण का व्यवहार
जल	बहुत जल डालकर अंत में फेंकना	व्यंजन के अनुसार आवश्यक मात्रा
समय	पकने के बाद भी उबालते रहना	पर्याप्त पकते ही प्रक्रिया समाप्त
ताप	बिना कारण तीव्र या बहुत लंबा ताप	पदार्थ के लिए उपयुक्त ताप
ढक्कन	बार-बार खोलकर समय बढ़ाना	जहाँ विधि के अनुकूल हो, ढकना
भोजन की मात्रा	पात्र में बहुत अधिक या असमान भराव	समान पकने योग्य मात्रा

कम ताप हमेशा बेहतर नहीं

कम ताप पर बहुत देर पकाना भी संवेदनशील तत्त्वों के लिए हानिकारक हो सकता है। ताप और समय का संयुक्त प्रभाव देखना चाहिए।

पर्याप्त पकने की पहचान

खाद्य की बनावट, अंदर तक पकना और व्यंजन की आवश्यकता देखें। किसी एक समय या सीटी-संख्या को सभी दालों, सब्जियों और उपकरणों पर लागू नहीं किया जा सकता।

> पर्याप्त पकाना आवश्यक है; अनावश्यक अधिक पकाना पोषण, स्वाद और बनावट तीनों को प्रभावित कर सकता है।

11. आर्द्र ऊष्मा की विधियाँ

Moist-Heat Cooking Methods

आर्द्र ऊष्मा (Moist Heat) में जल या भाप महत्त्वपूर्ण माध्यम होते हैं। इन विधियों की तुलना करते समय पानी में निकलने तथा ताप से होने वाली हानि अलग समझें।

विधि	संरक्षण की संभावना	सीमा
उबालना (Boiling)	द्रव भोजन में रखने पर निकले अंश का उपयोग	अधिक जल फेंकने से घुलनशील तत्त्व घट सकते हैं
भाप में पकाना (Steaming)	उबलते जल से सीधा संपर्क कम	अधिक समय देने पर तापीय हानि हो सकती है
प्रेशर कुकिंग (Pressure Cooking)	कई पदार्थ कम समय में पकते हैं	अधिक ताप; परिणाम खाद्य और समय पर निर्भर
हल्के उबाल पर पकाना (Simmering)	कोमल और नियंत्रित पकाना	बहुत लंबा समय हानि बढ़ा सकता है

द्रव का उपयोग

उबली दाल, सब्जी या सूप में द्रव भोजन का हिस्सा रह सकता है। जहाँ वह सुरक्षित और व्यंजन के अनुकूल हो, उपयोग करने से उसमें निकले पोषक अंश भी सेवन में आते हैं।

एक विधि सर्वश्रेष्ठ नहीं

भाप, उबाल या प्रेशर की रैंकिंग हर विटामिन और हर खाद्य में समान नहीं होती।

> विधि चुनें: खाद्य की प्रकृति + आवश्यक पकना + द्रव का उपयोग + नियंत्रित समय।

12. सूखी ऊष्मा और माइक्रोवेव

Dry Heat and Microwave Cooking

जल में सीधा संपर्क कम होने से लीचिंग कम हो सकती है, लेकिन इससे तापीय हानि पूरी तरह समाप्त नहीं होती। सूखी ऊष्मा और माइक्रोवेव के परिणाम भी संचालन पर निर्भर हैं।

विधि	प्रमुख आधार	पोषण संरक्षण का ध्यान
बेकिंग (Baking)	ओवन की गर्मी	आवश्यक समय; अधिक सूखना या जलना रोकना
भूनना (Roasting)	गर्म सतह या शुष्क ऊष्मा	उपयुक्त ताप; बहुत अधिक भूरापन टालना
कम तेल में जल्दी पकाना (Stir-Frying)	छोटी मात्रा और तेज हलचल	नियंत्रित समय और सीमित तेल
तलना (Frying)	गर्म वसा	ताप नियंत्रण; तेल का बार-बार उपयोग टालना
माइक्रोवेव (Microwave Cooking)	खाद्य में ऊर्जा का अवशोषण	उपयुक्त पात्र; कम आवश्यक जल; समान पकना

माइक्रोवेव में समान गरम करना

खाद्य की मात्रा और आकार के अनुसार बीच में चलाना तथा आवश्यक ठहराव देना उपयोगी हो सकता है। किसी हिस्से का गरम दिखना पूरे भोजन के पर्याप्त पकने का प्रमाण नहीं है।

गलत सामान्यीकरण

माइक्रोवेव हमेशा सभी विटामिन नष्ट करता है, ऐसा नहीं है। दूसरी ओर, हर परिस्थिति में सभी पोषक तत्त्व बचाता है, यह भी सही नहीं है।

> पानी की कमी, कम समय और समान पकना उपयोगी हैं; उपकरण का नाम अकेला परिणाम तय नहीं करता।

13. पत्तेदार और अन्य सब्जियाँ

Leafy and Other Vegetables

पालक, मेथी, बथुआ तथा अन्य पत्तेदार सब्जियों में सफाई, सतह क्षेत्र, जल और समय विशेष महत्त्व रखते हैं। मिट्टी हटाना आवश्यक है, जबकि साफ कटे पत्तों को लंबे समय तक जल में रखना अनावश्यक हो सकता है।

चरण	उपयुक्त तरीका	कारण
चयन	खराब पत्ते और अनुपयुक्त भाग अलग करना	गुणवत्ता और सुरक्षा
धुलाई	काटने से पहले पूरी सफाई	कटे ऊतक से लीचिंग कम करना
काटना	व्यंजन के लिए आवश्यक आकार	सतह और पकने के समय का संतुलन
पकाना	आवश्यक जल; पर्याप्त लेकिन सीमित समय	घुलनशील तथा संवेदनशील तत्त्व बचाना
परोसना	तैयार होने के बाद अनावश्यक गरम न रखना	ताप के संपर्क का समय घटाना

हरा रंग और पोषण

क्लोरोफिल (Chlorophyll) रंग देने वाला वर्णक है। हरा रंग बनाए रखने के लिए सोडा डालना पौष्टिकता की गारंटी नहीं है। रंग आकर्षक होने पर भी कुछ विटामिन प्रभावित हो सकते हैं।

खाद्य से स्वयं निकलता जल

कुछ सब्जियाँ पकते समय अपना जल छोड़ती हैं। ऐसे व्यंजन में प्रारंभ से बहुत पानी डालना आवश्यक नहीं होता; जल की मात्रा सब्जी और व्यंजन के अनुसार रखें।

> स्वच्छता, उचित आकार और नियंत्रित पकाना रंग की सुंदरता से अधिक व्यापक पोषण-आधार हैं।

14. कंद, जड़ें और आलू

Roots, Tubers and Potatoes

कंद और जड़ वाले खाद्य में खाने योग्य छिलके, टुकड़ों के आकार और पकाने के द्रव पर ध्यान दें। सभी कंद एक ही तरह सुरक्षित या पकाने योग्य नहीं होते।

व्यवहार	पोषण संबंध	उपयोग की शर्त
पतला छीलना	अनावश्यक गूदा हटने से बचता है	छिलका हटाना आवश्यक हो तो
छिलके सहित पकाना	कुछ खाद्य में जल से सीधा संपर्क घटता है	अच्छी सफाई और सुरक्षित छिलका
समान आकार के टुकड़े	समान पकना संभव	व्यंजन के लिए उपयुक्त आकार
उबाल का द्रव उपयोग	निकले घुलनशील अंश भोजन में रह सकते हैं	द्रव सुरक्षित और उपयोग के अनुकूल हो

आलू की विशेष सावधानी

हरे, बहुत अंकुरित या खराब आलू का उपयोग पोषण बचाने के उद्देश्य से नहीं करना चाहिए। केवल सामान्य पकाने को हर अवांछित घटक हटाने का निश्चित उपाय न मानें।

बीटा-कैरोटीन वाले खाद्य

गाजर और कुछ रंगीन कंदों की संरचना पकने पर नरम होती है। इससे कैरोटिनॉइड की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है। मात्रा का संरक्षण और शरीर में उपलब्धता अलग-अलग देखें।

> छिलका बचाना तभी उपयोगी है जब वह खाने योग्य, साफ और सुरक्षित हो।

15. अनाज, चावल और आटा

Cereals, Rice and Flour

अनाज के बाहरी भाग में आहारीय रेशा तथा कई सूक्ष्म पोषक तत्त्व पाए जाते हैं। अधिक परिशोधन (Refining), अत्यधिक छानना और कुछ प्रक्रियाओं में जल निष्कासन पोषण को प्रभावित कर सकते हैं।

प्रक्रिया	संभावित प्रभाव	संरक्षण का व्यवहार
अधिक पॉलिश	बाहरी उपयोगी परतों का हटना	उपयुक्त साबुत या कम परिशोधित अनाज चुनना
आटे को बहुत छानना	चोकर और रेशे में कमी	व्यंजन की आवश्यकता के अनुसार छानना
चावल बार-बार रगड़ना	कुछ सतही और घुलनशील अंश निकलना	पर्याप्त, लेकिन अनावश्यक दोहराव रहित धुलाई
अधिक जल में उबालकर फेंकना	कुछ ठोस और घुलनशील तत्त्व निकलना	जहाँ उपयुक्त हो, जल-अवशोषण विधि

जल-अवशोषण विधि (Absorption Method)

पकाने के लिए उपयुक्त मात्रा में जल लेकर उसे चावल में अवशोषित होने दिया जाता है। इस विधि में बाद में द्रव फेंकना कम होता है। आवश्यक जल की मात्रा चावल की किस्म और उपकरण से बदलती है।

फोर्टिफाइड खाद्य (Fortified Foods)

विशेष पोषक तत्त्व जोड़े गए उत्पाद के लिए धुलाई, पकाने और भंडारण के पैकेट-निर्देश देखें। एक सामान्य नियम सभी उत्पादों पर लागू न करें।

> साबुत अनाज चुनना तथा साफ-सफाई के साथ अनावश्यक परिशोधन और धुलाई घटाना उपयोगी आधार हैं।

16. दालें और फलियाँ

Pulses and Legumes

दालें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, रेशा और सूक्ष्म पोषक तत्त्व देती हैं। इनके लिए पोषक संरक्षण के साथ पर्याप्त पकना तथा अवांछित घटकों में कमी भी महत्त्वपूर्ण है।

चरण	उपयुक्त व्यवहार	लाभ
छँटाई	कंकड़, खराब दाने और अशुद्धियाँ हटाना	सुरक्षा और गुणवत्ता
धुलाई	सुरक्षित जल से आवश्यक सफाई	सतही गंदगी हटाना
भिगोना	खाद्य के अनुसार उचित समय	जल ग्रहण; पकाने में सुविधा
पकाना	उपयुक्त जल और पर्याप्त समय	नरम बनावट और बेहतर पाचनशीलता
द्रव का उपयोग	दाल के साथ उपयोगी द्रव बनाए रखना	निकले तत्त्व भी सेवन में आना

साबुत और धुली दाल

छिलका हटने से रेशा तथा कुछ अन्य घटक कम हो सकते हैं। दूसरी ओर बनावट और पकने का समय बदलता है। चयन व्यक्ति की आवश्यकता और व्यंजन के अनुसार करें।

केवल जल्दी गलाना पर्याप्त नहीं

सोडा डालकर जल्दी गलाना हमेशा अच्छा पोषण उपाय नहीं है। भिगोना, सही उपकरण और उचित पाक-प्रक्रिया अधिक संतुलित विकल्प हैं।

कच्ची फलियों की सीमा

विशेषकर राजमा जैसी फलियों को केवल भिगोकर या अधपका नहीं खाना चाहिए। उनके लिए उपयुक्त पर्याप्त उबाल और पकाना आवश्यक है।

> पोषक संरक्षण का अर्थ दाल का समय घटाना है जहाँ संभव हो; आवश्यक पकना छोड़ना नहीं।

17. दूध, अंडा, मांस और मछली

Milk, Eggs, Meat and Fish

इन खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की पाचनशीलता, ताप-संवेदनशील तत्त्व और खाद्य सुरक्षा का संयुक्त विचार आवश्यक है। सुरक्षित स्रोत और शीत भंडारण भी पाक-विधि जितने महत्त्वपूर्ण हैं।

खाद्य	संरक्षण का तरीका	आवश्यक ध्यान
दूध	सुरक्षित उत्पाद; प्रकाश और अनावश्यक बार-बार उबाल से बचाव	उत्पाद के अनुसार उपयोग और भंडारण
अंडा	पर्याप्त पकाना; अधिक ताप पर बहुत देर न रखना	अंदर तक पकने का ध्यान
मांस	उपयुक्त ताप-समय; द्रव का विवेकपूर्ण उपयोग	कच्चे और पके पदार्थ अलग रखना
मछली	आवश्यक पकना; अनावश्यक लंबे ताप से बचाव	ताज़गी, दूषण और शीत भंडारण

दूध की अलग स्थितियाँ

कच्चे दूध, पाश्चुरीकृत दूध (Pasteurized Milk) और UHT दूध के उपयोग-निर्देश एक समान नहीं हैं। पैकेट की स्थिति, खोलने के बाद की अवधि और भंडारण के निर्देश देखें।

प्रोटीन का परिवर्तन

अंडा जमना और मांस का रंग या बनावट बदलना विकृतिकरण और अन्य तापीय परिवर्तनों से जुड़ा है। इन परिवर्तनों को प्रोटीन के पूर्ण नाश के रूप में न समझें।

> सुरक्षित पकने के बाद अनावश्यक लंबा ताप टालें; केवल पोषण बचाने के लिए असुरक्षित या अधपका भोजन न दें।

18. फल, सलाद और चटनी

Fruits, Salads and Chutneys

फल और सलाद में ताप की हानि कम हो सकती है, लेकिन स्वच्छता, काटने के बाद समय, वायु संपर्क तथा रस अलग करने की प्रक्रिया महत्त्वपूर्ण होती है।

तैयारी	उचित व्यवहार	पोषण संबंध
साबुत फल	सेवन से पहले अच्छी सफाई	सतही दूषण कम करना
कटे फल	आवश्यकतानुसार काटना और सुरक्षित रखना	लंबा वायु संपर्क घटाना
सलाद	साफ उपकरण; परोसने के पास तैयारी	ताज़गी और सुरक्षा
चटनी	आवश्यक मात्रा में बनाना; उचित भंडारण	खुला और लंबे समय तक न रखना
रस निकालना	अनावश्यक छानना कम करना जहाँ उपयुक्त हो	गूदा और कुछ रेशा बनाए रखना

साबुत फल और रस

रस में विटामिन और अन्य घटक हो सकते हैं, लेकिन गूदा हटाने से रेशा घट सकता है। इसलिए फल और छना रस पोषण की दृष्टि से समान नहीं हैं।

नींबू का उपयोग

यदि व्यंजन के लिए उपयुक्त हो, तो नींबू का रस अंतिम चरण में मिलाने से उसके विटामिन C को लंबे ताप का संपर्क कम मिलता है। यह पहले से हुई अन्य पोषक हानि वापस नहीं करता।

> ताज़ा और कच्चा भोजन भी सुरक्षित तभी है जब जल, उपकरण, हाथ और भंडारण की स्वच्छता उचित हो।

19. तेल, वसा और मेवे

Oils, Fats and Nuts

तेल और मेवों में असंतृप्त वसा (Unsaturated Fat) ऑक्सीकरण से प्रभावित हो सकती है। प्रकाश, ऑक्सीजन, गर्मी और भंडारण अवधि इस परिवर्तन को प्रभावित करते हैं।

स्थिति	संभावित प्रभाव	बेहतर व्यवहार
खुला तेल रखना	वायु और प्रकाश से संपर्क	साफ, ठीक से बंद उपयुक्त पात्र
बहुत गर्म करना	वसा का अपघटन बढ़ना	आवश्यक ताप; धुआँ उठने से बचाव
बार-बार तलना	तेल की गुणवत्ता में गिरावट	इस्तेमाल किए तेल का दोहराया उपयोग टालना
मेवों में नमी	खराबी की संभावना	सूखा, स्वच्छ और उपयुक्त भंडारण
बहुत अधिक भूनना	स्वाद तथा संवेदनशील घटकों में परिवर्तन	नियंत्रित ताप और समय

बासीपन (Rancidity)

वसा के ऑक्सीकरण या अन्य अपघटन से अप्रिय गंध और स्वाद उत्पन्न हो सकते हैं। खराब तेल को नई वसा मिलाकर अच्छी गुणवत्ता का नहीं बनाया जा सकता।

उपयोग और उपलब्धता

उचित मात्रा में आहारीय वसा कुछ वसा में घुलनशील घटकों के अवशोषण में सहायक है। इसका अर्थ अधिक तेल डालना या गहरा तलना आवश्यक होना नहीं है।

> तेल की गुणवत्ता बचाने का आधार सही भंडारण और नियंत्रित ताप है; पोषण के लिए तेल की मात्रा भी उपयुक्त रहे।

20. सोडा, अम्ल और धातु-पात्र

Baking Soda, Acids and Cooking Utensils

खाद्य का अम्लीय या क्षारीय वातावरण (pH) पोषक तत्त्वों और रंग पर प्रभाव डाल सकता है। पात्र की उपयुक्तता भी विशेषकर अम्लीय खाद्य में महत्त्वपूर्ण है।

घटक या स्थिति	प्रमुख प्रभाव	उचित व्यवहार
खाने का सोडा	क्षारीयता और सोडियम बढ़ना	सब्जी या दाल में नियमित शॉर्टकट की तरह न डालना
क्षारीय वातावरण	थायमिन और विटामिन C की स्थिरता प्रभावित हो सकती है	रंग या जल्दी गलने को पोषण का प्रमाण न मानना
अम्लीय पदार्थ	कुछ विटामिनों, रंग और बनावट पर अलग प्रभाव	व्यंजन के अनुसार उपयुक्त चरण में मिलाना
अनुपयुक्त प्रतिक्रियाशील पात्र	अम्लीय खाद्य के साथ अभिक्रिया की संभावना	खाद्य के लिए उपयुक्त पात्र

अम्ल हर हानि नहीं रोकता

नींबू या टमाटर से अम्लता बढ़ सकती है, लेकिन उससे सभी विटामिन हर ताप पर पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो जाते। अम्ल दाल या अन्य खाद्य के नरम होने की गति भी प्रभावित कर सकता है।

पात्र से खनिज मिलना

कुछ पात्रों से खाद्य में खनिज का अंश आ सकता है। इसे सभी व्यक्तियों में निश्चित लाभ या किसी पोषण-कमी का पर्याप्त उपचार नहीं माना जाना चाहिए।

> पाक-सहायक पदार्थ का चयन स्वाद, बनावट, पोषण और पात्र की उपयुक्तता को साथ देखकर करें।

21. परोसना और बचा भोजन रखना

Serving and Storing Leftovers

पकाने के बाद भी संरक्षण की प्रक्रिया समाप्त नहीं होती। लंबे समय तक गरम रखना, खुला छोड़ना, अनुचित ताप पर रखना और बार-बार दोबारा गरम करना गुणवत्ता प्रभावित कर सकते हैं।

स्थिति	उपयुक्त व्यवहार
पकने के बाद परोसना	अनावश्यक विलंब और लंबे गरम रखाव को कम करना
भोजन ढकना	दूषण से बचाने के लिए स्वच्छ उपयुक्त आवरण
बचा भोजन	छोटे या उथले पात्र में शीघ्र ठंडा करके उचित प्रशीतन
फ्रिज में रखना	कच्चे और पके पदार्थ अलग; ढका हुआ भंडारण
पुनः गरम करना (Reheating)	केवल आवश्यक भाग; पूरे भाग को अच्छी तरह गरम करना

पोषण और सुरक्षा का संतुलन

कम गरम करने के लिए बचा भोजन अधूरा गरम रखना सही नहीं है। दूसरी ओर पूरा भोजन बार-बार गरम करने से अनावश्यक ताप संपर्क बढ़ता है। आवश्यकता के अनुसार अलग भाग लेना उपयोगी है।

प्रशीतन की सीमा

प्रशीतन (Refrigeration) सूक्ष्मजीवों की वृद्धि धीमी करता है; भोजन को स्थायी रूप से सुरक्षित नहीं बनाता। पहले से खराब भोजन को फ्रिज में रखने या फिर गरम करने से उसकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होती।

> सही क्रम: सुरक्षित तैयारी → उचित पकाना → समय पर परोसना → बची मात्रा का शीघ्र और उचित भंडारण।

22. पोषक प्रतिधारण का सही आकलन

Correct Assessment of Nutrient Retention

पकने पर खाद्य का भार बदलता है। जल निकलने से प्रति 100 g पोषक मात्रा अधिक दिख सकती है, जबकि पूरे खाद्य में उसकी कुल मात्रा बढ़ी न हो। इसलिए समान भार और कुल मात्रा अलग समझें।

वास्तविक प्रतिधारण (True Retention)

> प्रतिधारण (%) = [पके खाद्य में पोषक की कुल मात्रा ÷ कच्चे खाद्य में पोषक की कुल मात्रा] × 100

कुल मात्रा निकालने के लिए प्रति 100 g पोषक मात्रा के साथ खाद्य का वास्तविक भार भी लिया जाता है। नीचे की संख्याएँ केवल अवधारणा समझाने के लिए काल्पनिक हैं।

स्थिति	खाद्य का भार	पोषक मात्रा प्रति 100 g	कुल पोषक मात्रा
पकाने से पहले	200 g	20 mg	40 mg
पकाने के बाद	150 g	24 mg	36 mg

उदाहरण का अर्थ

प्रति 100 g मात्रा 20 mg से 24 mg हुई, लेकिन कुल मात्रा 40 mg से 36 mg घटी। वास्तविक प्रतिधारण 36 ÷ 40 × 100 = 90% है। वृद्धि दिखाई देने का कारण भार का बदलना है।

पूरे व्यंजन की सीमा

यदि पकाने का द्रव अलग कर दिया गया हो, तो उसमें निकले तत्त्व भी अलग हैं। यदि द्रव खाया जाता है, तो पूरे व्यंजन का आकलन उसके साथ होना चाहिए।

> प्रति 100 g अधिक मात्रा दिखना, पकाने से नए पोषक तत्त्व बनने का प्रमाण नहीं है।

23. घरेलू उदाहरण और सुधार

Household Examples and Improvements

सुधार का सबसे उपयोगी तरीका यह पहचानना है कि हानि किस चरण में हो रही है। केवल अंतिम पाक-विधि बदलने से हर समस्या हल नहीं होती।

घरेलू व्यवहार	समस्या	उपयुक्त सुधार
पालक काटकर जल में देर तक रखना	सतह और जल से लंबा संपर्क	पहले अच्छी तरह धोना; फिर काटकर उपयोग
दाल को पकने के बाद भी उबालना	अनावश्यक ताप और समय	पर्याप्त पकने पर प्रक्रिया रोकना
बहुत जल में सब्जी उबालकर फेंकना	घुलनशील अंश द्रव में निकलना	सीमित जल; उपयुक्त द्रव व्यंजन में रखना
दूध बार-बार उबालना	बार-बार ताप संपर्क	सुरक्षित उत्पाद और निर्देशानुसार उपयोग
तेल में बार-बार तलना	तेल की गुणवत्ता में गिरावट	ताज़ा तेल; ताप का नियंत्रण
पूरा बचा भोजन बार-बार गरम करना	सभी हिस्सों को अतिरिक्त ताप	आवश्यक भाग अलग लेकर अच्छी तरह गरम करना

पालक-दाल की तैयारी

पालक को काटने से पहले साफ करें। दाल की आवश्यक धुलाई और उचित भिगोना करें। दाल तथा पालक की पकने की आवश्यकता के अनुसार उन्हें उचित चरण में मिलाएँ। उपयोगी द्रव बनाए रखें और पकने के बाद अनावश्यक गरम न करें।

> व्यवहार बदलने का आधार स्पष्ट कारण हो: लीचिंग, ताप, समय, ऑक्सीकरण या खाद्य सुरक्षा।

24. सामान्य भ्रांतियाँ और सही तथ्य

Common Misconceptions and Facts

सरल नियम उपयोगी हैं, लेकिन उन्हें बिना शर्त हर खाद्य पर लागू करने से गलत निष्कर्ष निकल सकते हैं।

भ्रांति	सही तथ्य
पकाने से सभी पोषक तत्त्व नष्ट हो जाते हैं	परिवर्तन पोषक, खाद्य, विधि और समय से बदलता है
हर कच्चा भोजन पके भोजन से अधिक पौष्टिक है	सुरक्षा, पाचनशीलता और उपलब्धता भी महत्त्वपूर्ण हैं
खनिज सामान्य उबाल से नष्ट हो जाते हैं	वे जल या हटे खाद्य भाग में जा सकते हैं
भाप में पकाने से कोई हानि नहीं होती	लीचिंग कम हो सकती है; तापीय हानि संभव है
सोडा से हरा रंग बचा तो विटामिन भी बचे	रंग और पोषक प्रतिधारण एक ही बात नहीं हैं
हर छिलका खाना चाहिए	केवल खाने योग्य, साफ और सुरक्षित भाग लें
पकाने का जल हर स्थिति में उपयोग करें	खाद्य, स्वच्छता और प्रक्रिया के अनुसार निर्णय लें
माइक्रोवेव हमेशा अधिक पोषक हानि करता है	परिणाम संचालन और खाद्य पर निर्भर है
फ्रिज में रखा भोजन कभी खराब नहीं होता	प्रशीतन वृद्धि धीमी करता है; स्थायी सुरक्षा नहीं देता

वैज्ञानिक दृष्टिकोण

किसी विधि का मूल्यांकन एक संकेत से नहीं करें। रंग, स्वाद, प्रति 100 g मात्रा और बचा भार अलग जानकारी देते हैं। पूरे खाद्य, उसके द्रव और वास्तविक सेवन को साथ देखें।

> सही निष्कर्ष में खाद्य की प्रकृति, मात्रा, समय, ताप और अंतिम सेवन सभी शामिल होते हैं।

25. त्वरित पुनरावृत्ति

Quick Revision

चरण	याद रखने योग्य व्यवहार	प्रमुख उद्देश्य
खरीद	सुरक्षित, ताज़ा और आवश्यकता के अनुसार चयन	प्रारंभिक गुणवत्ता
भंडारण	खाद्य के अनुसार ताप, नमी, प्रकाश और आवरण	गुणवत्ता तथा सुरक्षा
धुलाई	जहाँ संभव हो, काटने से पहले अच्छी सफाई	दूषण हटाना; लीचिंग कम करना
छीलना	केवल आवश्यक भाग हटाना	उपयोगी खाद्य भाग बचाना
काटना	समान, उपयुक्त आकार; उपयोग के पास	सतह और समय का नियंत्रण
भिगोना	खाद्य के अनुसार आवश्यक समय	जल ग्रहण और पकने में सुविधा
पकाना	उपयुक्त जल, ताप और पर्याप्त समय	सुरक्षा तथा पोषक प्रतिधारण
द्रव	सुरक्षित और उपयोगी हो तो भोजन में रखना	निकले अंश का सेवन
परोसना	अनावश्यक विलंब और गरम रखाव कम	अंतिम गुणवत्ता
बचा भोजन	शीघ्र उचित भंडारण; आवश्यक भाग गरम करना	सुरक्षा और अतिरिक्त ताप कम करना

मुख्य वैज्ञानिक शब्द (Key Terms)

- लीचिंग (Leaching): खाद्य से घुलनशील अंश का जल में निकलना।
- ऑक्सीकरण (Oxidation): ऑक्सीजन से रासायनिक परिवर्तन।
- प्रतिधारण (Retention): प्रक्रिया के बाद बचा पोषक अंश।
- जैव-उपलब्धता (Bioavailability): शरीर में अवशोषण और उपयोग के लिए उपलब्धता।

> अंतिम आधार: पोषक मात्रा बचाएँ, खाने योग्य भाग का सही उपयोग करें और खाद्य सुरक्षा बनाए रखें।